ÁGORA - ACADEMIA DE MATEMÁTICAS

ECUACIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS

Cuenca · 2026

ÍNDICE

1. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas **3**

Ecuaciones exponenciales 3
Ecuaciones logarítmicas 6

TEMA 1

ECUACIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS

Aprende a resolver ecuaciones exponenciales (igualando bases, tomando logaritmos, sacando factor común o con cambio de variable) y ecuaciones logarítmicas, comprobando siempre las soluciones.

Ecuaciones exponenciales

¿Qué es una ecuación exponencial?

EJEMPLO:

- $3^x = -9$ no tiene solución, porque 3^x siempre es positivo.

Es una ecuación en la que la incógnita está en el **exponente**, como $2^{x+1} = 32$. La idea siempre es la misma: dejar la ecuación en una forma en la que se pueda «bajar» el exponente, igualando bases o tomando logaritmos. Recuerda que $a^x > 0$ para cualquier x: una potencia de base positiva nunca vale 0 ni un número negativo.

Igualar las bases

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x)$$

EJEMPLO:

- $2^{x+1} = 32 \Rightarrow 2^{x+1} = 2^5 \Rightarrow x + 1 = 5 \Rightarrow x = 4$
- $9^x = 27^{x-1} \Rightarrow (3^2)^x = (3^3)^{x-1} \Rightarrow 3^{2x} = 3^{3x-3}$
  $2x = 3x - 3 \Rightarrow x = 3$ (comprobación: $9^3 = 729 = 27^2$)

Si los dos miembros se pueden escribir como potencias de la **misma base**, los exponentes tienen que ser iguales. Descompón los números en factores primos para encontrar esa base común.

Tomar logaritmos

$$a^x = b \iff x = \log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$$

EJEMPLO:

- $3^x = 7 \Rightarrow x \ln 3 = \ln 7 \Rightarrow x = \dfrac{\ln 7}{\ln 3} \approx 1{,}771$
- $5^{x-2} = 12 \Rightarrow (x-2)\ln 5 = \ln 12 \Rightarrow x = 2 + \dfrac{\ln 12}{\ln 5} \approx 3{,}544$
- $e^{2x} = 5 \Rightarrow 2x = \ln 5 \Rightarrow x = \dfrac{\ln 5}{2} \approx 0{,}805$

Cuando las bases **no se pueden igualar**, se toman logaritmos en los dos miembros y la propiedad de la potencia baja el exponente: $\ln a^x = x \ln a$. Antes, aísla la potencia en un miembro.

Sacar factor común

$$a^{x+n} = a^n \cdot a^x$$

EJEMPLO:

$$2^{x+1} + 2^x + 2^{x-1} = 28$$
$$2 \cdot 2^x + 2^x + \frac{2^x}{2} = 28 \Rightarrow 2^x \left(2 + 1 + \frac{1}{2}\right) = 28$$
$$2^x \cdot \frac{7}{2} = 28 \Rightarrow 2^x = 8 = 2^3 \Rightarrow x = 3$$

Si aparecen **sumas** de potencias de la misma base con exponentes distintos, no se pueden tomar logaritmos directamente ($\log(A+B) \neq \log A + \log B$). Separa cada potencia y saca a^x factor común.

Cambio de variable

$$t = a^x \quad (t > 0)$$

EJEMPLO:

- $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0 \Rightarrow t^2 - 6t + 8 = 0 \Rightarrow t = 2,\ t = 4$
  $2^x = 2 \Rightarrow x = 1$; $\quad 2^x = 4 \Rightarrow x = 2$
- $9^x - 2 \cdot 3^x - 3 = 0 \Rightarrow t^2 - 2t - 3 = 0 \Rightarrow t = 3,\ t = -1$
  $3^x = 3 \Rightarrow x = 1$; $\quad 3^x = -1$ no tiene solución

Si aparecen a^{2x} y a^x, llama $t = a^x$; entonces $a^{2x} = (a^x)^2 = t^2$ y queda una ecuación de segundo grado. Al deshacer el cambio, **descarta los valores de t negativos o nulos**, porque a^x siempre es positivo.

Ecuaciones logarítmicas

Condición de existencia

$$\log_a M \text{ existe} \iff M > 0$$

EJEMPLO:

- $\log(x-5)$ solo tiene sentido si $x > 5$
- $\log(-3)$ y $\log 0$ no existen

Solo existen logaritmos de números **positivos**. Por eso, al terminar una ecuación logarítmica hay que **comprobar** cada solución en la ecuación original: si algún argumento queda negativo o cero, esa solución se descarta. Es el error más habitual.

Aplicar la definición

$$\log_a f(x) = c \iff f(x) = a^c$$

EJEMPLO:

- $\log_2(x-1) = 3 \Rightarrow x - 1 = 2^3 = 8 \Rightarrow x = 9$
- $\ln(2x) = 0 \Rightarrow 2x = e^0 = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$

Si hay un **único logaritmo igualado a un número**, se pasa a forma exponencial con la definición.

Agrupar e igualar argumentos

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \iff f(x) = g(x)$$

EJEMPLO:

- $\log x + \log(x+3) = 1 \Rightarrow \log[x(x+3)] = \log 10$
  $x^2 + 3x - 10 = 0 \Rightarrow x = 2,\ x = -5$
  $x = -5$ se descarta porque $\log(-5)$ no existe. Solución: $x = 2$
- $2\log x - \log(x-2) = \log 9 \Rightarrow \log \dfrac{x^2}{x-2} = \log 9$
  $x^2 = 9x - 18 \Rightarrow x^2 - 9x + 18 = 0 \Rightarrow x = 3,\ x = 6$ (las dos cumplen $x > 2$)

Usa las propiedades del producto, cociente y potencia para dejar **un solo logaritmo en cada miembro** (escribe también los números como logaritmos: $1 = \log 10$). Después iguala los argumentos y comprueba las soluciones.

Cambio de variable

$$t = \log_a x$$

EJEMPLO:

$(\log x)^2 - 3\log x + 2 = 0 \Rightarrow t^2 - 3t + 2 = 0 \Rightarrow t = 1,\ t = 2$
$\log x = 1 \Rightarrow x = 10; \quad \log x = 2 \Rightarrow x = 100$

Si el logaritmo aparece **al cuadrado**, llama $t = \log_a x$, resuelve la ecuación de segundo grado y deshaz el cambio con la definición. Aquí t sí puede ser negativo. Ojo: $(\log x)^2$ no es lo mismo que $\log x^2 = 2\log x$.